



Recibido: 28/05/2026 Aprobado: 22/06/2026

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.22842073>

Evaluación de indicadores productivos y morfológicos de Chenopodium quinoa Willd. en un sistema de agricultura urbana ecológica del Altiplano de Oruro

Gustavo Santiago Lucana Rafael

gustavolucanarafael@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0007-6412-3850>

Investigador y facilitador en la UAD Orinoca. Oruro
País Bolivia

RESUMEN

La agricultura urbana constituye una alternativa sostenible para fortalecer la seguridad alimentaria, promover el aprovechamiento eficiente de espacios reducidos y fomentar sistemas de producción compatibles con los principios de la agricultura ecológica. En este contexto, la quinua (*Chenopodium quinoa* Willd.) representa un cultivo estratégico por su elevado valor nutricional, amplia adaptación a condiciones ambientales adversas y bajo requerimiento de insumos externos. El objetivo de la presente investigación fue evaluar indicadores productivos y morfológicos de *Chenopodium quinoa* Willd. cultivada bajo un sistema de agricultura urbana ecológica en un huerto familiar de la ciudad de Oruro, Bolivia. El estudio se desarrolló mediante un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo-observacional. Se estableció un cultivo ecológico en una superficie de 84 m² y se evaluaron 72 plantas seleccionadas aleatoriamente al momento de la madurez fisiológica. Las variables analizadas incluyeron rendimiento, longitud y diámetro de panoja, diámetro del tallo, diámetro del grano, morfología de la panoja y duración del ciclo vegetativo. Los datos fueron procesados mediante estadística descriptiva utilizando medidas de tendencia central, dispersión e intervalos de confianza. El rendimiento obtenido fue de 2,035 t ha⁻¹, superior al promedio nacional reportado para sistemas convencionales. El diámetro promedio del grano fue de 2,13 mm, correspondiente a granos de tamaño comercial, mientras que la longitud media de la panoja alcanzó 28,07 cm. La morfología predominante fue amarantiforme de tipo laxa y el cultivo alcanzó la madurez fisiológica en 148 días. Los resultados evidencian que la producción ecológica de quinua en



huertos familiares urbanos constituye una alternativa técnicamente viable para contribuir a la seguridad alimentaria y al desarrollo de sistemas agrícolas sostenibles en el Altiplano boliviano.

Palabras clave: *Agricultura urbana; agroecología; Chenopodium quinoa; indicadores productivos; seguridad alimentaria; Altiplano boliviano.*



*Evaluation of productive and morphological indicators of *Chenopodium quinoa* Willd. in an ecological urban agriculture system of the Altiplano of Oruro*

ABSTRACT

Urban agriculture offers a sustainable alternative for strengthening food security, promoting the efficient use of limited space, and fostering production systems compatible with the principles of organic farming. In this context, quinoa (*Chenopodium quinoa* Willd.) represents a strategic crop due to its high nutritional value, broad adaptation to adverse environmental conditions, and low requirement for external inputs. The objective of this research was to evaluate the productive and morphological indicators of *Chenopodium quinoa* Willd. cultivated under an organic urban agriculture system in a family garden in the city of Oruro, Bolivia. The study was conducted using a quantitative approach with a descriptive-observational scope. An organic crop was established on an 84 m² plot, and 72 randomly selected plants were evaluated at physiological maturity. The variables analyzed included yield, panicle length and diameter, stem diameter, grain diameter, panicle morphology, and duration of the vegetative cycle. The data were processed using descriptive statistics with measures of central tendency, dispersion, and confidence intervals. The yield obtained was 2.035 t ha⁻¹, higher than the national average reported for conventional systems. The average grain diameter was 2.13 mm, corresponding to commercially sized grains, while the average panicle length reached 28.07 cm. The predominant morphology was loose amaranth-like, and the crop reached physiological maturity in 148 days. The results demonstrate that organic quinoa production in urban family gardens constitutes a technically viable alternative to contribute to food security and the development of sustainable agricultural systems in the Bolivian Altiplano.

Keywords: *Urban agriculture; agroecology; Chenopodium quinoa; production indicators; food security; Bolivian Altiplano.*

Introducción

Los procesos que permiten la expansión de prácticas agroecológicas en contextos urbanos están tomando cada vez más espacios entre crecientes presiones socioecológicas (De la Rocha, O. 2026). La creación de huertas agroecológicas brinda la posibilidad de incluir una alimentación saludable en una comunidad, y contribuir con la economía de las familias comercializando excedentes de cosecha. Convertir espacios de aprendizaje en una comunidad donde se produzcan alimentos saludables y al mismo tiempo rescatar los saberes populares sobre agricultura, ofreciendo la posibilidad de cooperar al cuidado del medio ambiente teniendo un uso racional de los recursos naturales, realizando un manejo de la fertilidad del suelo en donde se respeten los microorganismos que allí viven, puesto que estos son una parte esencial para la descomposición de la materia orgánica importante para la implementación de huertos (García R. 2020).

El modelo latinoamericano más exitoso en lo que respecta a la puesta en práctica de la agricultura urbana es el de Cuba. Desde la crisis económica cubana de 1989 y el consiguiente colapso de las estructuras socialistas, la agricultura urbana pasó a anclarse en forma sistemática en el desarrollo urbanístico de La Habana (Degenhart B. 2016). En Bolivia sobresale el Proyecto de Micro - jardines Populares, desarrollado con el apoyo del gobierno de Bélgica y de la FAO en el municipio El Alto, densamente poblado y pobre (FAO, 2011). Esta experiencia permitió muchas oportunidades de implementación de huertos urbanos, más bien de micro huertas familiares destinados al autoconsumo. A partir del 2009 y 2010, el Gobierno Municipal de El Alto continuó con el proyecto Micro Huertas Populares con asistencia técnica y recursos limitados y es así que los beneficiarios de esta capacitación se hacen beneficiarios del Proyecto Carpas Solares como APA, APAWA, APRODAMH, quienes promocionaron sus productos hortícolas como alternativa para la seguridad alimentaria (Sanchez M. 2022).

En el Alto, económicamente la agricultura urbana genera ingresos adicionales anuales de USD 2431.26 a USD 1437.92 por la venta de excedentes y un promedio de USD 1864.25 por comercialización directa, mejorando significativamente la calidad de vida y subrayando su importancia para la seguridad alimentaria y la economía local. El estudio reveló que los sistemas productivos urbanos en El Alto no son sostenibles, con índices de sostenibilidad de 0,46 en la dimensión económica, 0,53 en la ambiental y 0,51 en la social. Estos resultados reflejan una

sostenibilidad muy baja o inexistente en general para los sistemas familiares de producción urbana (Blanco, Tarqui y Challco, 2025)

La situación de la producción y distribución de alimentos en el planeta presenta desafíos de gran magnitud a los cuatro pilares de la seguridad alimentaria: disponibilidad, acceso, consumo y utilización biológica. En este contexto la quinua se constituye en un cultivo estratégico para contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria debido a: su calidad nutritiva, su amplia variabilidad genética, su adaptabilidad y su bajo costo de producción. El cultivo de la quinua se constituye en una alternativa para que los países que tienen limitaciones en la producción de alimentos, y por lo tanto se ven obligados a importarlos o recibir ayuda alimentaria, puedan producir su propio alimento. (FAO, 2011)

El objetivo de esta investigación es describir: El rendimiento, la calidad de grano, la morfología de la panoja y la madurez fisiológica, de quinua ecológica en un huerto familiar urbano de la ciudad de Oruro, con el propósito de explorar una nueva alternativa factible, para producir alimento saludable, en cantidad aceptable y de buena calidad para las familias orureñas, que viven en las zonas periurbanas. También se busca identificar algunos factores abióticos y bióticos que afectan el rendimiento de la producción de quinua en el huerto urbano.

Metodología

Área de estudio

El estudio se realizó en un domicilio particular, ubicado en la zona este de la ciudad de Oruro, urbanización CIO 1, a una altura de 3700 m.s.n.m.

Figura 1. Cultivo de quinua en el huerto familiar urbano en fecha 3 de abril de 2026



Las características del huerto urbano familiar que se implementó en el lugar fueron las siguientes: las dimensiones del huerto son de 12 m de largo por 7 m de ancho, cubriendo un área de 84 m², está protegido en parte por un muro de piedra y la otra por la muralla de la vivienda. La preparación del suelo se realizó 2 semanas antes de la siembra, para ello se utilizó cinco sacos de estiércol y dos sacos de compost a base de desechos de cocina. La siembra de quinua en la huerta se realizó el 4 de diciembre de 2025, con una resiembra el 11 de diciembre de mismo año, la densidad de siembra de 65 plantas por metro lineal de hilera, hasta el empiezo de las lluvias se regó de forma manual con manguera, durante su desarrollo solo una vez se hizo la fumigación con un insecticida artesanal a base de ajo, cebolla y locoto finalmente se cosecho a finales del mes de abril del año 2026. El tipo de investigación del presente trabajo es descriptivo observacional, con enfoque cuantitativo y cualitativo. Los parámetros evaluados fueron: Rendimiento, Tamaño de panoja, Diámetro de panoja, Diámetro del tallo, Diámetro del grano, Morfología de la panoja y Madurez fisiológica. Para la evaluación se hizo un muestreo recolectando 72 plantas en estado de madurez y al azar.

Las características climáticas son con temperaturas medias relativamente bajas, elevada radiación solar, marcada amplitud térmica diaria y precipitaciones concentradas principalmente durante la época estival. Estas características ambientales representan un escenario de interés para evaluar el comportamiento agronómico de la quinua debido a la reconocida capacidad adaptativa de esta especie frente a condiciones de estrés hídrico, bajas temperaturas y suelos con limitaciones de fertilidad (Jacobsen et al., 2003).

Material vegetal y establecimiento del cultivo

El material vegetal evaluado correspondió a plantas de *Chenopodium quinoa Willd.* Establecidas bajo condiciones de producción ecológica dentro del huerto familiar. Las actividades de implantación comprendieron la preparación manual del terreno, nivelación superficial, delimitación de parcelas y siembra directa siguiendo las prácticas tradicionales empleadas para este cultivo en el Altiplano boliviano. Durante el desarrollo del cultivo se realizaron labores periódicas de mantenimiento orientadas a favorecer un crecimiento uniforme de las plantas. Estas incluyeron control manual de malezas, riego de acuerdo con la disponibilidad hídrica del sistema y manejo agronómico compatible con principios de agricultura ecológica, evitando la aplicación de fertilizantes minerales y plaguicidas sintéticos. La conducción del cultivo permitió completar el ciclo

fenológico hasta la madurez fisiológica, momento en el cual se efectuaron las evaluaciones correspondientes a las variables productivas y morfológicas.

Las mediciones fueron realizadas durante las diferentes etapas del desarrollo fenológico del cultivo, siguiendo procedimientos estandarizados empleados en estudios agronómicos de caracterización varietal. Para minimizar errores de observación, todas las evaluaciones fueron efectuadas utilizando los mismos criterios de medición y bajo condiciones similares de trabajo. La altura de planta fue registrada mediante flexómetro graduado, mientras que el diámetro del tallo y del grano fueron determinados utilizando instrumentos de precisión apropiados para este tipo de mediciones. La longitud de la panoja fue obtenida considerando únicamente la inflorescencia principal completamente desarrollada.

En la etapa de cosecha se procedió a la recolección manual del material vegetal y posteriormente se efectuó el acondicionamiento del grano para realizar las determinaciones relacionadas con peso de mil semillas y rendimiento del cultivo. Toda la información obtenida fue organizada en matrices de datos para facilitar su posterior procesamiento estadístico e interpretación. Los datos registrados fueron sometidos inicialmente a un proceso de organización, depuración y verificación de consistencia antes de su análisis estadístico. Se aplicó estadística descriptiva mediante el cálculo de medidas de tendencia central y dispersión con el propósito de resumir el comportamiento de cada variable evaluada. Asimismo, se elaboraron histogramas de frecuencia y representaciones gráficas para describir la distribución de los datos y facilitar la interpretación de los resultados obtenidos. Posteriormente, los indicadores morfológicos y productivos fueron analizados de manera comparativa utilizando tablas y gráficos que permitieron identificar tendencias en el comportamiento agronómico del cultivo dentro del sistema de agricultura urbana ecológica.

El tratamiento estadístico se orientó a describir el desempeño del cultivo más que a establecer relaciones causales, en concordancia con el alcance descriptivo de la investigación. La interpretación de los resultados se realizó considerando antecedentes científicos reportados para la quinua en ecosistemas altoandinos, permitiendo contrastar los valores obtenidos con investigaciones desarrolladas en condiciones agroecológicas similares (Bhargava *et al.*, 2006; Bazile *et al.*, 2016; Jacobsen *et al.*, 2003).

Resultados y Discusión

Rendimiento

El rendimiento obtenido en el huerto urbano con producción ecológica fue de 17,1 kg en 84 m², convirtiendo las unidades a kg/ha, obtenemos un valor de 2035 kg/ha o 2,035 tn/ha. El rendimiento obtenido es aceptable, comparándolo con otros datos, por ejemplo, en la investigación de Verastegui R. (2022) con una densidad de siembra similar y con clima templado y buena fertilización, obtuvo un rendimiento de 3500 kg /ha. Según Calvo Carenas Giselle (2024) en Bolivia el menor rendimiento registrado fue de 0,349 toneladas de quinua por hectárea en el ciclo 1991 – 1992, el que marca el pico de superficie cultivada en el primer momento de análisis de la serie. El mayor rendimiento registrado, según los datos del INE a nivel nacional, se dio en el ciclo agrícola 2017 – 2018 cuando se alcanzaron las 0,634 tn/ha.

Tabla 1. Tamaño de la panoja

Parámetros estadísticos	
Promedio	28,07 cm
Desviación estándar	7,53 cm
Intervalo de confianza	+/- 1,50 cm

En la tabla 1 se observa que las panojas de quinua producidas de forma ecológica, en el huerto urbano, tienen un tamaño promedio de 28,07 cm. Según FAO (2016) la panoja tiene una longitud variable de 15 – 70 cm, el resultado obtenido en el huerto urbano, se encontraría dentro del rango, pero más cercano al límite inferior.

Tabla 2. Diámetro de la panoja

Parámetros estadísticos	
Promedio	3,90 cm
Desviación estándar	1,16 cm
Intervalo de confianza	+/- 0,23 cm

En la tabla 2 se puede observar que el promedio del diámetro de panoja obtenido, es de 3,90 cm. Según Verastegui R. (2022) con una densidad de siembra similar de 62 plantas por metro lineal de hilera, obtuvo un promedio de 8.83 cm para el diámetro de ecuatorial de la panoja.

Tabla 3. Diámetro del tallo

Parámetros estadísticos	
Promedio	0,83 cm
Desviación estándar	0,28 cm
Intervalo de confianza	+/- 0,055 cm

En la tabla 3 se puede apreciar que el diámetro del tallo en promedio es de 0,83 cm, comparándolo con el obtenido por Verastegui R. (2022) que utiliza una densidad de siembra similar, que fue de 1,92 cm, es aproximadamente la mitad.

Tabla 4. Diámetro del grano

Parámetros estadísticos	
Promedio	2,13 mm
Desviación estándar	0,22 mm
Intervalo de confianza	+/- 0,036 mm

En la tabla 4 se puede notar que en promedio el diámetro del grano producido es de 2,13 mm, la FAO (2016) señala que el fruto puede alcanzar un diámetro de 1,5 a 3 mm. El diámetro obtenido estaría en el rango muy cerca del valor medio.

Morfología de la panoja

Se puede hacer una clasificación de la morfología de las panojas, según la FAO 2016 considerando la forma y posición de los glomérulos (grupos de flores) se clasifican en amarantiformes, glomerulatas e intermedias. En el grupo amarantiforme los glomérulos están directamente insertados en el eje secundario y los glomérulos tienen una forma casi rectangular, muy semejantes a dedos. En el tipo glomerulata los glomérulos están ubicados en el eje terciario que se origina del eje secundario y toman la apariencia redondeada como las cuentas de un rosario.

En el tipo intermedio los glomérulos tienen una forma no definida (entrerrectangulares o redondeados). La longitud de los ejes secundarios y terciarios determina si la inflorescencia puede ser laxa, intermedia o compacta; esta última característica está asociada al tamaño de los granos, siendo los más pequeños, los formados en panojas compactas. De acuerdo con esta clasificación el tipo de panoja producido en nuestro huerto familiar urbano tiene la forma amarantiforme de tipo laxa.

Madurez fisiológica

El tiempo que transcurrió desde la siembra (4 de diciembre) hasta la cosecha (30 de abril) cuando el grano estaba en estado de masa fue de 148 días. No se esperó más tiempo para que el grano se pueda secar mejor, debido al ataque de pájaros que a medida que los granos maduraban estaban diezmando la producción. Según la FAO (2016) el rango de días hasta el fruto estado de masa esta entre 83 a 190 días.

Conclusiones

En conclusión, es factible producir quinua ecológica en un huerto familiar urbano de la ciudad de Oruro, porque incluso sembrando a principios de diciembre (casi a inicios de la temporada de lluvia) se logra alcanzar la madurez fisiológica y no consume mucha agua. El rendimiento de quinua ecológica obtenido en nuestro huerto familiar fue de 2035 kg/ha, el cual se puede considerar aceptable porque aproximadamente cuatriplica el rendimiento que se alcanza cuando se produce de forma extensiva a nivel Bolivia.

La quinua producida en el huerto es de buena calidad considerando el diámetro del grano, donde se obtuvo un promedio para el diámetro de grano de 2,13 mm, comercialmente estaría considerado de tamaño grande.

Recomendaciones

Las características como el tamaño de panoja, el diámetro de la panoja y el diámetro del tallo, comparado con otras investigaciones están en un rango inferior al valor medio, lo que nos sugiere que se tiene que realizar más investigaciones, para mejorar estas características y también así mejorar el rendimiento. El tipo de panoja fue amarantiforme laxa, se presume que fue debido a la densidad de siembra por tanto se recomienda realizar un estudio para determinar la densidad de siembra correcta para un huerto familiar urbano. Para ahuyentar a los pájaros se tiene que vivir en el terreno y colocar algunas bolsas para ahuyentar a los mismos.

Lista de referencias

Bazile Didier, Bertero Daniel, & Nieto Carlos (2016). State of the Art Report on Quinoa Around the World 2013–2015. FAO & CIRAD. Publisher: FAO/CIRAD ISBN: 978-92-5-108558-5

Disponible:

https://www.researchgate.net/publication/273119775_Bazile_D_ed_Bertero_HD_ed_Nieto_C_ed_2015_State_of_the_art_report_on_quinoa_around_the_world_in_2013_Roma_Italy_FAO_589_p

Bhargava Atul, Shukla Sudhir, & Ohri Deepak (2006). *Chenopodium quinoa*—An Indian perspective. Industrial Crops and Products, 23(1), 73–87. DOI: [10.1016/j.indcrop.2005.04.002](https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2005.04.002)

Blanco Villacorta, M. W., Tarqui Delgado, M., & Challco Challco, G. J. (2025). Evaluación de la sostenibilidad de la agricultura urbana en el Municipio de El Alto, Bolivia. Sapiens Studies Journal, 2(1), 1-29. DOI: <https://doi.org/10.71068/rvj4r977>

De la Rocha, O. (2026). Huertos urbanos comunitarios y su contribución al escalamiento agroecológico en una ciudad intermedia: un estudio de caso en Jovel, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Revista IBU, (03), 7-29. DOI: <https://doi.org/10.63815/qgxpt983>

Degenhart, B. (2016). La agricultura urbana: un fenómeno global. Nueva Sociedad, 262.

Disponible: <https://nuso.org/articulo/la-agricultura-urbana-un-fenomeno-global/>

FAO. (2013). Quinoa: An Ancient Crop to Contribute to World Food Security.

Disponible: <https://foodtank.com/news/2013/01/quinoa-key-to-global-food-security/>

García R. (2020). Implementación de un proyecto de huertas caseras como estrategia comunitaria de seguridad alimentaria y nutricional en el barrio La Cumbre de la localidad Ciudad Bolívar (Bogotá). Colombia. Disponible:

https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/3134/Garc%C3%ADa%20%20Johann_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Hernández Sampieri, Roberto, Fernández Collado Carlos, & Baptista Lucio Pilar (2018). Metodología de la investigación (7.ª ed.). McGraw-Hill. Disponible:

chromeextension://efaidnbmninnibpcapcglclefindmkaj/https://www.uv.mx/personal/cbustamante/files/2011/06/metodologia-de-la-investigaci%C3%83%C2%B3n_sampieri.pdf

Jacobsen, S.-E., Mujica, A., & Jensen, C. R. (2003). The resistance of quinoa to adverse abiotic factors. Food Reviews International, 19(1–2), 99–109. DOI: <https://doi.org/10.1081/FRI-120018872>

Sánchez Cárdenas Martha Larisa (2022). Determinación de la factibilidad de la implementación de huertos urbanos en la urbanización Illampu, distrito tres de la Ciudad de El Alto, Trabajo dirigido, Universidad Mayor de San Andres, Pag 8 La Paz Bolivia.

URI: <http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/30524>

Verastegui Martínez Roberto Arcedio (2022). Efecto de la densidad de siembra y niveles de fertilización orgánica en la producción de quinua (*Chenopodium quinoa* WILL), En Acobamba, Huancavelica, Tesis de grado, Universidad Nacional de Huancavelica Perú.

URI: <https://hdl.handle.net/20.500.14597/4841>

Yana Corina Patty (2014). Identificación de los mecanismos agro-fisiológicos que respondan a factores abióticos en cultivo de quinua (*Chenopodium quinoa* Willd.) (En tres épocas de siembra en la comunidad de Patarani provincia Aroma – LA PAZ, Tesis de grado, Universidad Mayor de San Andres, Bolivia. URI: <http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/7093>